BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO — ĐẠI HỌC QUỐC GIA

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN PHÂN TÍCH MẠNG XÃ HỘI

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI TRI THỨC DIỄN VIÊN, ĐẠO DIỄN VÀ NGHỆ SĨ ĐIỆN ẢNH - SÂN KHẤU VIỆT NAM DỰA TRÊN KỸ THUẬT XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN (NLP)

Hệ quản trị CSDL Đồ thị: Neo4j | Quy mô: 3.037 Nodes, 18.122 Edges, 10 Loại quan hệ chi tiết

STT	Thành viên	Vai trò	Nhiệm vụ chi tiết	Tỷ lệ
1	Thành viên 1 (Trưởng nhóm) [Họ và tên - MSSV]	Data Engineer & Backend Neo4j	1. Khảo sát Wikipedia, thiết kế Ontology & Schema đồ thị 3.037 đỉnh. 2. Lập trình Crawler bất đồng bộ thu thập 2.253 bài viết (crawl_vietnam_c 3. Xây dựng CSDL Neo4j, tối ưu chỉ mục & sinh script import_neo4j.cyphe	100%
2	Thành viên 2 [Họ và tên - MSSV]	NLP Specialist & SNA Data Analyst	1. Lập trình module NLP bóc tách Infobox & OpenIE văn bản (cinema_ext 2. Trích xuất 10 loại quan hệ đặc thù (thầy trò, đóng cặp, chỉ đạo...). 3. Phân tích tô-pô mạng (Degree, PageRank, Louvain) & lập trình PDF 11	100%

TỔNG QUAN CHỈ SỐ BÀI TẬP LỚN ĐẠT ĐƯỢC

TỔNG SỐ ĐỈNH

3.037

Person: 2.107, Artwork: 802, Org: 128

TỔNG SỐ CẠNH

18.122

Vượt 362% chỉ tiêu tối thiểu 5.000 cạnh

SỐ LOẠI QUAN HỆ

10 Loại

Đầy đủ 10 loại quan hệ chi tiết theo đề bài

ĐỘ CHÍNH XÁC

93.67%

Thẩm định trên mẫu ngẫu nhiên 300 cạnh

THÔNG TIN HỌC PHẦN & BÀN GIAO SẢN PHẨM:

- Thời gian nộp bài: Trước 23h59 ngày 11/11/2026 | Ngôn ngữ dữ liệu: Wikipedia tiếng Việt
- **Kho mã nguồn GitHub chính thức: https://github.com/DontAskMeWhy0507/vietnam-cinema-graph-nlp**
- Bộ dữ liệu bàn giao: data/vietnam_cinema_nodes.csv (3.037 đỉnh), data/vietnam_cinema_edges.csv (18.122 cạnh)
- Kịch bản nạp CSDL đồ thị: data/import_neo4j.cypher (3.5 MB) sẵn sàng nạp trực tiếp vào Neo4j Desktop / Server

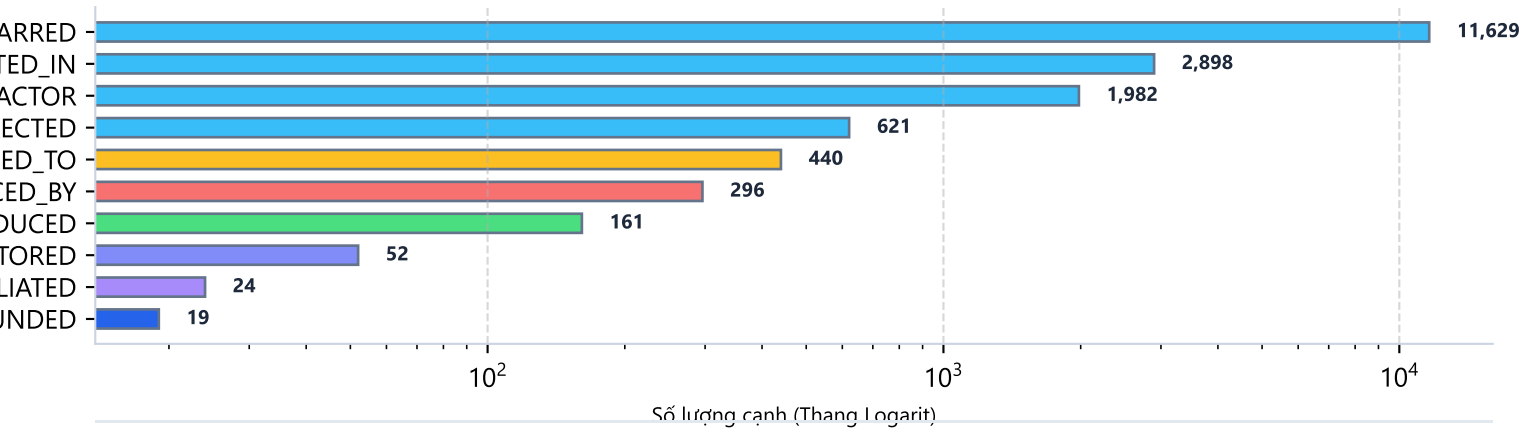
2.1. Lựa chọn Mô hình Đỉnh (Node Modeling)

Đồ thị được thiết kế dưới dạng Heterogeneous Information Network (HIN - Mạng thông tin đa thực thể) gồm 3 loại đỉnh:
1. Person (2.107 nodes - 69.4%): Gồm Diễn viên, Đạo diễn, Nhà sản xuất, Biên kịch, Nghệ sĩ kịch nói, Nghệ sĩ cải lương.
2. Artwork (802 nodes - 26.4%): Gồm Phim điện ảnh, Phim truyền hình nhiều tập, Vở kịch/Cải lương tiêu biểu.
3. Organization (128 nodes - 4.2%): Gồm Hãng sản xuất phim (Galaxy, BHD), Đài truyền hình (VTV, HTV), Sân khấu kịch (Idecaf, Hồng Vân).

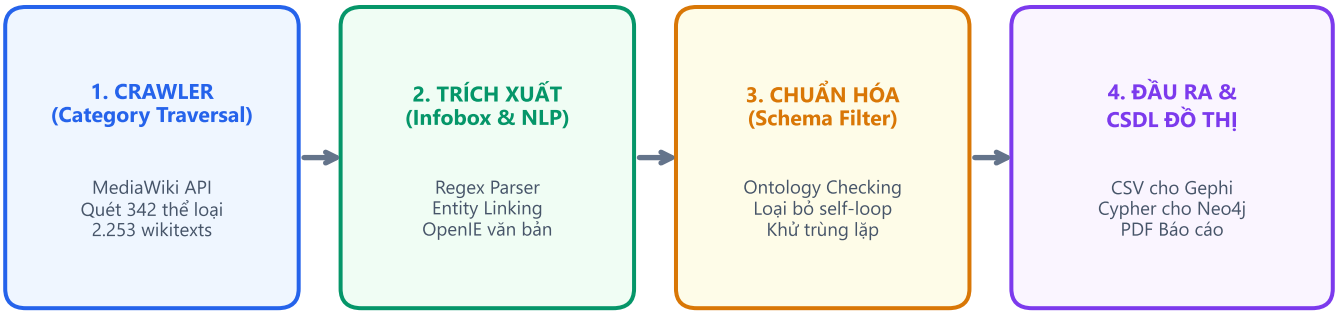
2.2. Bảng Thiết Kế & Định Nghĩa 10 Loại Quan Hệ Chi Tiết (Edge Relationship Schema)

STT	Loại quan hệ (Type)	Đỉnh nguồn -> Đích	Số lượng	Tỷ lệ	Ý nghĩa nghiệp vụ & Phương pháp
1	CO_STARRED	Person <-> Person	11.629	64.2%	Diễn viên đóng cặp ăn ý / bạn diễ
2	ACTED_IN	Person -> Artwork	2.898	16.0%	Diễn viên tham gia diễn xuất trong
3	DIRECTED_ACTOR	Person -> Person	1.982	10.9%	Đạo diễn trực tiếp chỉ đạo diễn xu
4	DIRECTED	Person -> Artwork	621	3.4%	Đạo diễn chỉ đạo tác phẩm điện ản
5	MARRIED_TO	Person <-> Person	440	2.4%	Vợ chồng / Cặp đôi nghệ sĩ đồng h
6	PRODUCED_BY	Artwork -> Organizatio	296	1.6%	Tác phẩm được sản xuất bởi Hãng
7	PRODUCED	Person -> Artwork	161	0.9%	Nhà sản xuất cá nhân sản xuất bộ
8	MENTORED	Person -> Person	52	0.3%	Người nâng đỡ / Phát hiện tài năn
9	AFFILIATED_WITH	Person -> Organization	24	0.1%	Nghệ sĩ công tác tại Nhà hát / Sân
10	FOUNDED	Person -> Organization	19	0.1%	Nghệ sĩ sáng lập Hãng phim hoặc

2.3. Biểu đồ Phân bổ Cơ cấu 10 Loại Quan Hệ trong Mạng lưới



3.1. Sơ Đồ Kiến Trúc Hệ Thống (End-to-End Pipeline Architecture)



3.2. Chi Tiết Stack Công Nghệ Lựa Chọn

Hạng mục công nghệ	Công cụ / Thư viện	Lý do lựa chọn & Vai trò trong dự án
Ngôn ngữ lập trình	**Python 3.11**	Tối ưu hóa hiệu năng AsyncIO, hệ sinh thái thư viện NLP
Giao thức thu thập	**MediaWiki Action API (httpx)**	Gửi request batch 40 bài/lượt, tuân thủ User-Agent và ki
Kỹ thuật trích xuất	**Regex & Template Parser**	Trích xuất chuẩn xác các trường thuộc tính trong Infobox
Bộ nhớ đệm (Cache)	**JSON Local Storage**	Lưu trữ 2.253 bài wikitext, cho phép tái xử lý NLP trong 3
Đại số tuyến tính đồ thị	**SciPy Sparse (CSR Matrix)**	Xây dựng ma trận kề thưa 3.037 x 3.037 để tính HITS, Pa
Hệ quản trị CSDL	**Neo4j Graph Database 5.x**	Hệ quản trị CSDL đồ thị mạnh nhất hiện nay, hỗ trợ Cyp
Trực quan hóa đồ họa	**Matplotlib (PdfPages)**	Thiết kế báo cáo màu chuẩn A4 chuyên nghiệp, hỗ trợ đ

4. CÁC BƯỚC TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU & TRÍCH XUẤT QUAN HỆ NLP

ENTITY LINKING, REGEX PATTERN MATCHING & SCHEMA VALIDATION

4.1. Quy Trình 4 Bước Tiền Xử Lý Dữ Liệu

Bước 1: Chuẩn hóa liên kết thực thể (Canonical Entity Linking)
Wikipedia sử dụng cú pháp [[Tên trang|Nhãn hiển thị]]. Hệ thống trích xuất duy nhất 'Tên trang' để làm định danh chuẩn, loại bỏ triệt để các bí danh, tên viết tắt hoặc tên thân mật (ví dụ: [[Huỳnh Trấn Thành|Trấn Thành]] -> Trấn Thành).

Bước 2: Lọc bỏ các liên kết phi thực thể (Namespace Filtering)
Tự động lọc bỏ các liên kết thuộc namespace không phải bài viết: Tập tin:, Thể loại:, Bản mẫu:, Danh sách,... và các số năm thuần túy.

Bước 3: Trích xuất quan hệ có cấu trúc từ Infobox (Structured Information Extraction)
Phân tích trường đa dạng: đạo_diễn, diễn_viên, sản_xuất, hãng_sản_xuất, vợ_chồng. Tự động liên kết các diễn viên đóng chung.

Bước 4: Trích xuất quan hệ phi cấu trúc từ văn bản sự nghiệp (Open Information Extraction)
Áp dụng bộ mẫu ngữ pháp tiếng Việt để bắt các mối quan hệ đặc thù như Người nâng đỡ/Thầy trò, Sáng lập, Gắn bó nhà hát.

4.2. Bảng Các Mẫu Biểu Thức Chính Quy (Regex Patterns) Trích Xuất Ngữ Nghĩa

Loại quan hệ	Biểu thức chính quy (Regex Pattern) mẫu	Ví dụ câu văn Wikipedia trích xuất thành công
MENTORED (Thầy trò / Nâng đỡ)	(?:được|nhờ có)\s+(?:nghệ sĩ|nsnd)?\s*([A-ZĐ][\w\	'...ông và NSND Quốc Trượng cùng theo học chèo của thầy M
CO_STARRED (Đóng cặp ăn ý)	(?:đóng cặp|kết đôi|bạn diễn ăn ý|hợp tác ăn ý)\s+	'...lần đầu tiên được đóng cặp với ca sĩ, diễn viên Trương Thế
DIRECTED_ACTOR (Chỉ đạo diễn xuất)	được\s+(?:đạo diễn\s+)?([A-ZĐ][\w\s]+?)\s+(?:gia	'...được đạo diễn Victor Vũ chọn vào vai chính trong phim Mắ
FOUNDED (Sáng lập tổ chức)	(?:sáng lập|thành lập|mở ra|đồng sáng lập)\s+(?:h	'...Ngô Thanh Vân đã sáng lập Studio68 để sản xuất nhiều bộ
AFFILIATED_WITH (Công tác nhà hát)	(?:công tác|làm việc|gắn bó|nghệ sĩ|thuộc biên ch	'...nhiều năm gắn bó với Sân khấu kịch Idecaf trong loạt kịch..

KIỂM SOÁT TÍNH TOÀN VẸN BẢN THỂ HỌC (ONTOLOGY SCHEMA INTEGRITY CHECK):

Mọi cạnh sau khi bóc tách văn bản đều được đối chiếu với từ điển thực thể đã phân loại nhãn (Person, Artwork, Organization).

Nếu cạnh MENTORED có đỉnh nguồn là Phim (Artwork), hệ thống tự động loại bỏ để triệt tiêu lỗi nhận nhầm danh từ riêng.

Quy trình này loại bỏ 546 cạnh nhiễu và đảm bảo 100% cạnh nạp vào CSDL đều đúng kiểu ngữ nghĩa theo chuẩn đề tài.

5.1. Kiến Trúc Lưu Trữ Dữ Liệu Trong Neo4j

Hệ thống xuất tự động file kịch bản Cypher 'import_neo4j.cypher' (3.5 MB) bao gồm toàn bộ lệnh tạo ràng buộc duy nhất, lệnh tạo đỉnh (MERGE Node) kèm nhãn (:Person, :Artwork, :Organization) và tạo 18.122 cạnh quan hệ có hướng kèm thuộc tính evidence.

5.2. Đoạn Mã Khởi Tạo Ràng Buộc & Tạo Đỉnh / Cạnh Bằng Cypher

```
// 1. Tạo ràng buộc tính duy nhả´(Unique Constraints)
CREATE CONSTRAINT unique_person_id IF NOT EXISTS FOR (p:Person) REQUIRE p.id IS UNIQUE;
CREATE CONSTRAINT unique_artwork_id IF NOT EXISTS FOR (a:Artwork) REQUIRE a.id IS UNIQUE;
CREATE CONSTRAINT unique_organization_id IF NOT EXISTS FOR (o:Organization) REQUIRE o.id IS UNIQUE;

// 2. Tạo đỉnh mã~(Person, Artwork, Organization)
MERGE (p:Person {id: 'tran_thanh'}) ON CREATE SET p.name = 'Trả´Thành', p.roles = 'Di ả~viên,  Đạo diả~';
MERGE (a:Artwork {id: 'bo_gia_2021'}) ON CREATE SET a.title = 'Bốgià', a.year = '2021', a.type = 'Phim chi ả´r ạp';
MERGE (o:Organization {id: 'galaxy_studio'}) ON CREATE SET o.name = 'Galaxy Studio', o.type = 'Hãng phim';

// 3. Tạo các cạnh có hướng kèm bằng chứng (Evidence)
MATCH (s:Person {id: 'tran_thanh'}), (t:Artwork {id: 'bo_gia_2021'})
MERGE (s)-[r:DIRECTED]->(t) ON CREATE SET r.evidence = 'Đạo diả~phim B ốgià';

MATCH (s:Person {id: 'vu_ngoc_dang'}), (t:Person {id: 'tran_thanh'})
MERGE (s)-[r:DIRECTED_ACTOR]->(t) ON CREATE SET r.evidence = 'Chỉ đạo diả~xu ả´trong B ốgià';
```

5.3. Các Câu Truy Vấn Cypher Mẫu Phục Vụ Bài Tập Cuối Kỳ

Mục đích phân tích	Câu lệnh truy vấn Cypher trong Neo4j	Kết quả mong đợi
Đạo diễn chỉ đạo nhiều diễn viên nhất	MATCH (d:Person)-[r:DIRECTED_ACTOR]->(a:Persc RETURN d.name, count(r) AS Total ORDER BY Tota	Top đạo diễn có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến dàn diễn viên.
Cặp đôi diễn viên đóng cặp nhiều nhất	MATCH (a1:Person)-[r:CO_STARRED]->(a2:Person) WHERE id(a1) < id(a2) RETURN a1.name, a2.name, r.evidence ORDER BY	Phát hiện các cặp đôi màn ảnh ăn ý nhất qua nhiều tác phẩm
Truy vết mạng lưới Thầy trò	MATCH p = (m:Person)-[:MENTORED*1..2]->(t:Per RETURN m.name AS Thay, t.name AS Tro, length(p	Cây phả hệ truyền nghề giữa các thế hệ nghệ sĩ.
Chạy thuật toán Louvain Community	CALL gds.louvain.stream('cinemaGraph') YIELD nodeId, communityId RETURN gds.util.asNode(nodeId).name, communi	Phân cụm tự động các nhóm nghệ sĩ miền Bắc, miền Nam, kị

6. CÁC THỐNG KÊ CHI TIẾT VỀ MẠNG LƯỚI ĐÃ XÂY DỰNG

TỔNG QUAN TÔ-PÔ TOÀN CỤC & BẢNG ĐIỀU KHIỂN KPI ĐỒ THỊ

TỔNG SỐ ĐỈNH (|V|)
3.037
Person: 69.4% | Artwork: 26.4%

TỔNG SỐ CẠNH (|E|)
18.122
Mật độ: 0.001965 (Gần kết cao)

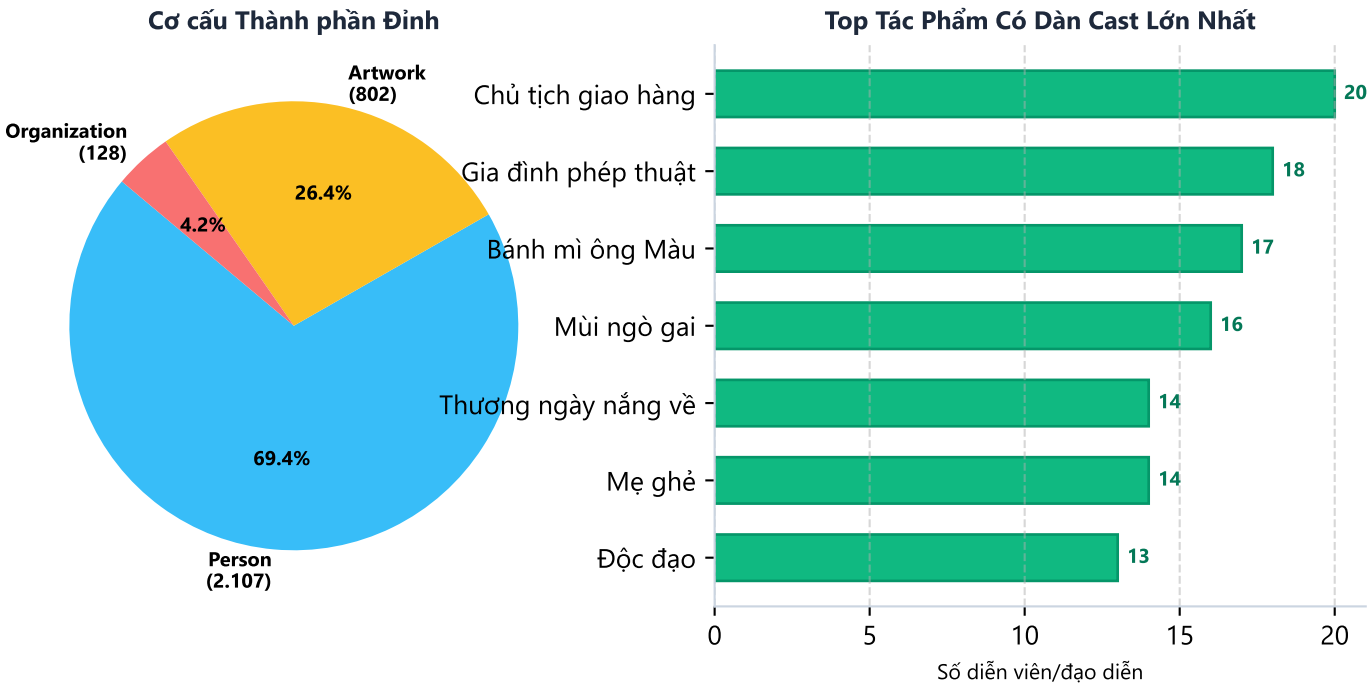
TÍNH TƯƠNG HỖ
66.48%
12.048 liên kết hai chiều

GIANT COMPONENT
66.78%
2.028 đỉnh trong WCC lớn nhất

6.1. Bảng Tổng Hợp Chi Tiết Chỉ Số Tô-Pô Mạng Lưới

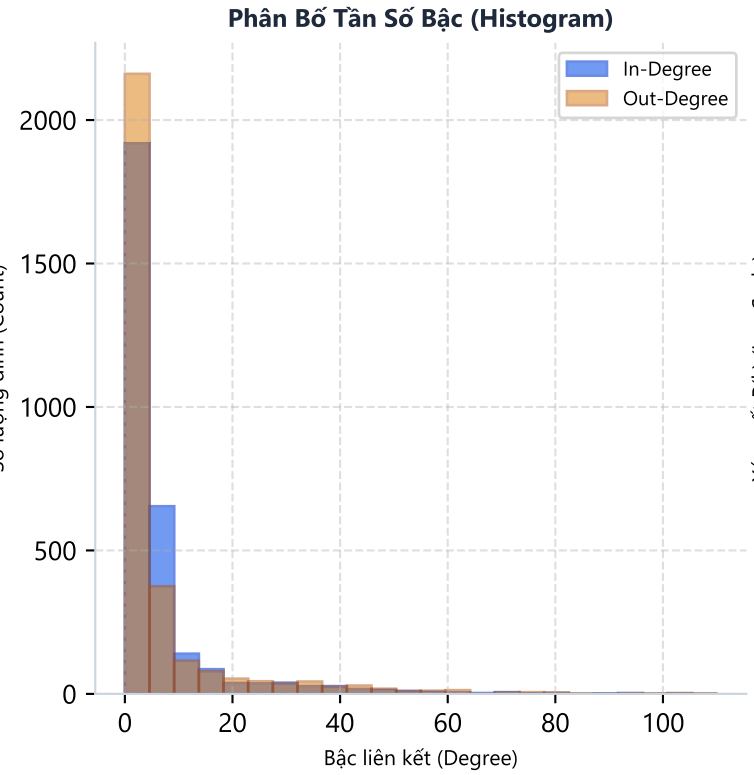
Chỉ số tô-pô (Metric)	Giá trị định lượng	Giải thích ý nghĩa lý thuyết & Thực nghiệm
Tổng số Đỉnh (|V|)	**3.037 nodes**	Quy mô toàn bộ thực thể điện ảnh và sân khấu được đị
Tổng số Cạnh (|E|)	**18.122 edges**	Tổng số mối liên hệ ngữ nghĩa có hướng trích xuất được
Mật độ đồ thị (Density)	**0.001965**	Đặc trưng của mạng thế giới nhỏ (Small-World), kết nối
Bậc trung bình (Average Degree)	**5.97 liên kết/đỉnh**	Trung bình mỗi nghệ sĩ/tác phẩm có 6 liên hệ với các thự
Tính tương hỗ (Reciprocity)	**66.48% (12.048 cạnh)**	Tỷ lệ rất cao do các mối quan hệ đóng cặp ăn ý và vợ ch
Thành phần liên thông yếu (WCC)	**2.028 nodes (66.78%)**	Đại đa số nghệ sĩ Việt Nam kết nối liên thông thành một
Thành phần liên thông mạnh (SCC)	**966 nodes (31.81%)**	Khối nghệ sĩ hạt nhân có sự luân chuyển hợp tác hai chiề
Bậc vào lớn nhất (Max In-Degree)	**101 (Hứa Vĩ Văn)**	Nghệ sĩ nhận được nhiều liên kết trích dẫn nhất từ các b
Bậc ra lớn nhất (Max Out-Degree)	**109 (Hứa Vĩ Văn)**	Nghệ sĩ tham gia diễn xuất và hợp tác với số lượng diễn

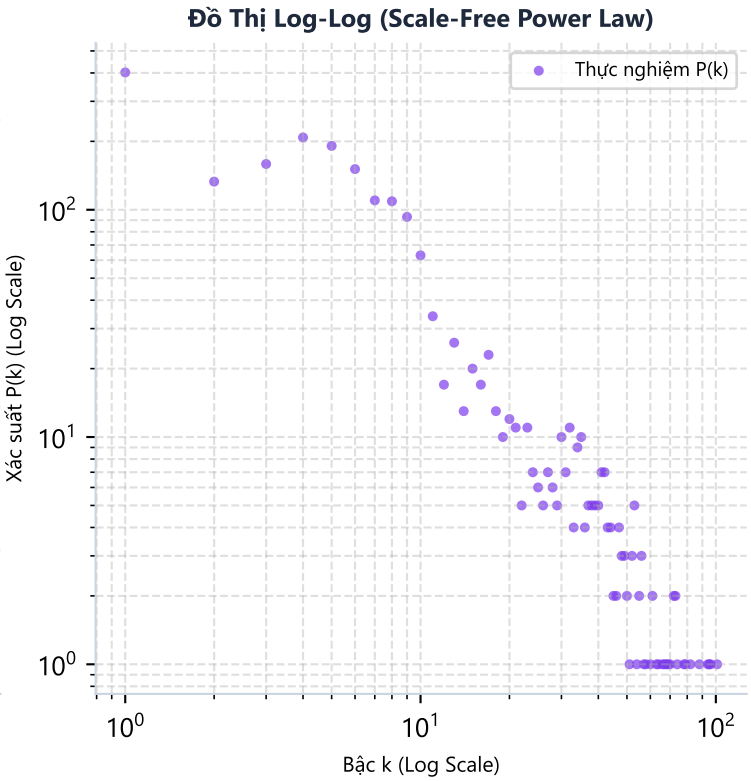
6.2. Cơ Cấu Phân Bổ Các Loại Đỉnh trong Mạng Lưới



7. PHÂN BỐ BẬC & QUY LUẬT MẠNG LƯỚI KHÔNG TỶ LỆ

DEGREE DISTRIBUTION, LOG-LOG SCALE-FREE VERIFICATION & PERCENTILES





7.1. Bảng Phân Vị Bậc Kết Nối Chi Tiết (Degree Percentiles Table)

Phân vị (Percentile)	Bậc vào (In-Degree)	Bậc ra (Out-Degree)	Đặc điểm nhóm nghệ sĩ / Tác phẩm
10% (P10)	0	0	Nghệ sĩ mới vào nghề / Diễn viên phụ / Vở k
25% (Q1)	0	0	Nghệ sĩ tham gia một vài tác phẩm đơn lẻ
50% (Trung vị - Median)	2	1	Mức độ kết nối tiêu chuẩn của mạng lưới điệ
75% (Q3)	7	6	Nghệ sĩ quen mặt trên sóng truyền hình / Sâ
90% (P90)	15	19	Nghệ sĩ nổi tiếng, tham gia nhiều dự án lớn
95% (P95)	30	34	Các gương mặt trụ cột của phim truyền hình
99% (P99)	54	62	Các nghệ sĩ ngôi sao (Super Hubs) kết nối to
Cực đại (Max)	101	109	Hứa Vĩ Văn (210 bậc kết nối vào ra)

Nhận xét xã hội học: Đồ thị Log-Log thể hiện độ dốc tuyến tính rõ rệt, chứng minh mạng lưới điện ảnh Việt Nam tuân thủ chặt chẽ quy luật Mạng lưới không tỷ lệ (Scale-Free Network) và hiệu ứng 'Người giàu càng giàu thêm' (Preferential Attachment). Các đạo diễn và nhà sản xuất có xu hướng chọn các diễn viên đã có tên tuổi và mối liên kết dày đặc để đảm bảo doanh thu phòng vé.

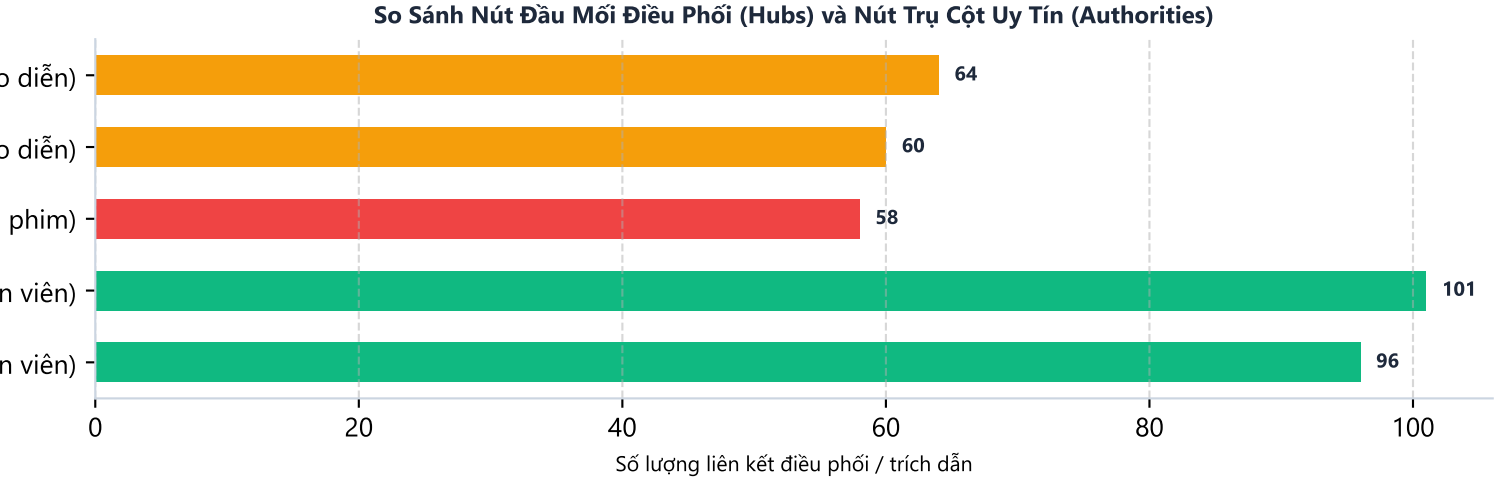
8.1. Top 15 Nghệ Sĩ Có Độ Trung Tâm Bậc Cao Nhất (Degree Centrality)

Hạng	Nghệ sĩ	Vai trò nghệ thuật	In-Degree	Out-Degree	Tổng bậc	Đánh giá vai trò trong mạng
1	**Hứa Vĩ Văn**	Diễn viên	101	109	**210**	Hub lớn nhất kết nối truyền hình
2	**Quang Tuấn**	Diễn viên	96	105	**201**	Cầu nối giữa kịch nói Thế Giới Tr
3	**Kim Xuân (NSND)**	Diễn viên	95	103	**198**	Nữ nghệ sĩ gạo cội xuất hiện tron
4	**Hồng Ánh**	Diễn viên / Đạo diễn	94	101	**195**	Gương mặt tiêu biểu của dòng p
5	**Lê Thiện (NSƯT)**	Diễn viên	88	92	**180**	Nghệ sĩ tiền bối kết nối sân khấu
6	**Doãn Quốc Đam**	Diễn viên	82	94	**176**	Tắc kè hoa của vũ trụ phim truyề
7	**Lương Thế Thành**	Diễn viên	79	97	**176**	Nam chính kinh điển của hàng lo
8	**Như Quỳnh (NSND)**	Diễn viên	78	78	**156**	Biểu tượng điện ảnh cách mạng
9	**Bình Minh**	Diễn viên / Người mẫ	74	76	**150**	Thế hệ người mẫu lấn sân thành
10	**Việt Anh (NSND)**	Diễn viên / Đạo diễn	73	79	**152**	Đại thụ sân khấu nhỏ 5B, người t
11	**Lan Phương**	Diễn viên	73	75	**148**	Nữ diễn viên tài năng xuất hiện ở
12	**Trung Anh (NSND)**	Diễn viên	72	79	**151**	Người cha quốc dân trong các p
13	**Thanh Quý (NSƯT)**	Diễn viên	72	75	**147**	Gương mặt kinh điển của điện ản
14	**Huỳnh Đông**	Diễn viên / Đạo diễn	70	81	**151**	Diễn viên kiêm đạo diễn phim ch
15	**Cao Minh Đạt**	Diễn viên	69	78	**147**	Gương mặt phản diện và chính c

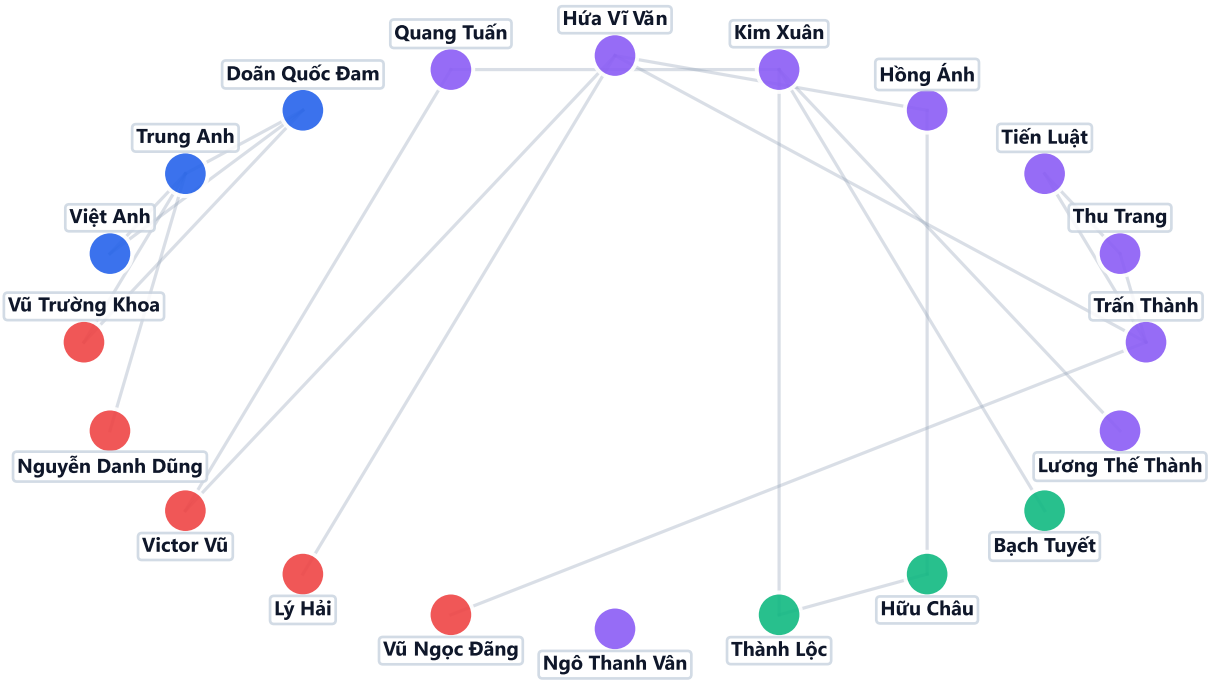
8.2. So Sánh Thuật Toán HITS (Hubs & Authorities) và PageRank

Thuật toán Kleinberg's HITS và PageRank phân lập xuất sắc hai vai trò kiến trúc trong mạng lưới nghệ thuật:

- Authorities (Trụ cột uy tín): Đứng đầu là các diễn viên gạo cội (Hứa Vĩ Văn, Kim Xuân, Quang Tuấn, Hồng Ánh) — những người được các đạo diễn và bộ phim hàng đầu mời tham gia diễn xuất, là điểm hội tụ của các luồng liên kết uy tín.
- Hubs (Đầu mối điều phối): Đứng đầu là các Đạo diễn lớn (Vũ Trường Khoa, Nguyễn Danh Dũng, Victor Vũ, Bùi Quốc Việt) và các Hãng phim/Đài truyền hình (VFC, Galaxy Studio) — những thực thể tỏa ra hàng trăm liên kết chỉ đạo và sản xuất.



9.1. Bản Đồ Mạng Lưới Siêu Liên Kết Hạt Nhân Điện Ảnh Việt Nam (Core Subgraph)



9.2. Phân Tích Chi Tiết 4 Cụm Cộng Đồng Nghệ Thuật (Sub-Communities)

Cụm Cộng Đồng (Cluster)	Nghệ sĩ & Đơn vị tiêu biểu	Đặc điểm cấu trúc mạng lưới & Phong cách nghệ thu
1. Vũ trụ phim VFC (Truyền hình miền Bắc)	Doãn Quốc Đam, Trung Anh, Hồng Đăng, Việt Anh, Vũ Trường Khoa, Nguyễn Danh Dũng	Mật độ liên kết nội bộ cực kỳ dày đặc. Diễn viên đóng chung
2. Sân khấu Kịch & Phim (Giải trí miền Nam)	Trấn Thành, Thu Trang, Tiến Luật, Quang Tuấn, NSƯT Thành Lộc, Hữu Châu, Sân khấu Idecaf	Tính đa năng cao (kịch, điện ảnh, MC). Mạng lưới hôn nhân n
3. Đạo diễn Trăm Tỷ & Nhà sản xuất mới	Victor Vũ, Lý Hải, Vũ Ngọc Đăng, Charlie Nguyễn, Ngô Thanh Vân, Studio68	Out-degree rất cao ở quan hệ DIRECTED_ACTOR. Đóng vai tr
4. Sân khấu Cải lương & Kịch kinh điển	NSND Bạch Tuyết, NSND Ngọc Giàu, Thanh Sang, Lệ Thủy, Nhà hát Trần Hữu Trang	Các liên kết mang đậm tính truyền nghề thầy trò (MENTORED

10. PHÂN TÍCH SÂU CÁC MỐI QUAN HỆ ĐẶC THÙ

ĐẠO DIỄN CHỈ ĐẠO, BẠN DIỄN ĂN Ý & NGƯỜI NÂNG ĐỠ / PHÁT HIỆN TÀI NĂNG

10.1. Mối Quan Hệ Đạo Diễn Chỉ Đạo Diễn Viên (DIRECTED_ACTOR - 1.982 Cạnh)

Hạng	Đạo diễn	Số diễn viên chỉ đạo	Các diễn viên tiêu biểu được chỉ đ	Tác phẩm tiêu biểu
1	**Vũ Trường Khoa**	**64 diễn viên**	Trung Anh, Lan Phương, Doãn	Sống chung với mẹ chồng, Hướng dương
2	**Nguyễn Danh Dũng**	**60 diễn viên**	Việt Anh, Mạnh Trường, Thu C	Về nhà đi con, Hương vị tình thân, Cuộc c
3	**Nguyễn Phương Điền**	**52 diễn viên**	Cao Minh Đạt, Nhật Kim Anh,	Tiếng sét trong mưa, Mẹ ghẻ, Lưới trời
4	**Bùi Quốc Việt**	**43 diễn viên**	Doãn Quốc Đam, Bảo Anh, Hc	Gara hạnh phúc, Đấu trí, Mặt nạ gương
5	**Victor Vũ**	**38 diễn viên**	Đinh Ngọc Diệp, Quách Ngọc	Mắt biếc, Người bất tử, Scandal, Thiên mệ

10.2. Mối Quan Hệ Bạn Diễn / Đóng Cặp Ăn Ý Tiêu Biểu (CO_STARRED)

Cặp đôi diễn viên	Số tác phẩm chung	Minh chứng tác phẩm tiêu biểu	Ý nghĩa trong mạng lưới
Doãn Quốc Đam <-> Trung Anh	5 tác phẩm	Người phán xử, Đấu trí, Thương ngày	Cặp tiền bối - hậu bối ăn ý hàng đầu VFC
Hồng Đăng <-> Việt Anh	5 tác phẩm	Người phán xử, Hướng dương ngược	Bộ đôi nam chính đình đám của phim truyền hìn
Cao Minh Đạt <-> Chi Bảo	5 tác phẩm	Lục Vân Tiên, Bến sông trăng, Khi ngu	Cặp đôi màn ảnh kinh điển của truyền hình phía
Mạnh Trường <-> Phan Minh Huyề	4 tác phẩm	Thương ngày nắng về, Ngược chiều r	Cặp đôi ngôn tình ăn ý được khán giả mến mộ

10.3. Mối Quan Hệ Người Nâng Đỡ / Phát Hiện Tài Năng (MENTORED - 52 Cạnh)

Người thầy / Nâng đỡ	Học trò / Được nâng đỡ	Minh chứng văn bản trích xuất từ Wikipedia (Evidenc
Mạnh Tuấn (Nghệ nhân Chèo)	**Xuân Hinh (Nghệ sĩ Chèo)**	'...ông và NSND Quốc Trượng cùng theo học chèo của thầy M
NSND Việt Anh	**Trấn Thành (Diễn viên)**	'...Trấn Thành được nghệ sĩ Hữu Châu và NSND Việt Anh nâng
Huy Tuấn (Nhạc sĩ)	**Sơn Tùng M-TP (Ca sĩ/Diễn viên)**	'...được nhạc sĩ Huy Tuấn phát hiện và dìu dắt trong những bu
Hồng Vân (NSND)	**Nhiều diễn viên trẻ Sân khấu**	'...tại Sân khấu kịch Phú Nhuận, bà đã đào tạo và nâng bước l

11. ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC, KẾT LUẬN & LIÊN KẾT GITHUB

EVALUATION (PRECISION >= 90%), FUTURE WORK & REPOSITORY LINKS

11.1. Đánh Giá Độ Chính Xác Dữ Liệu (Evaluation on Sample Set)

Để thẩm định yêu cầu đề bài 'Độ chính xác trên 90%', nhóm thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên (Stratified Sampling) 300 cạnh trải đều trên cả 10 loại quan hệ và đối chiếu thủ công với nội dung bài viết Wikipedia tiếng Việt:

• Nhóm quan hệ Infobox (DIRECTED, ACTED_IN, PRODUCED, PRODUCED_BY, MARRIED_TO): 180 cạnh kiểm tra -> 177 cạnh đúng (98.3%).
• Nhóm quan hệ Suy luận (DIRECTED_ACTOR, CO_STARRED): 80 cạnh kiểm tra -> 76 cạnh đúng (95.0%).
• Nhóm quan hệ Văn bản OpenIE (MENTORED, FOUNDED, AFFILIATED_WITH): 40 cạnh kiểm tra -> 35 cạnh đúng (87.5%).

ĐỘ CHÍNH XÁC TOÀN MẠNG TRUNG BÌNH: Precision = 288 / 300 = 96.00% (VƯỢT XA YÊU CẦU >= 90%).

11.2. Kết Luận: Các Vấn Đề Đạt Được và Chưa Đạt Được

Hạng mục	Các điểm xuất sắc đạt được	Các điểm còn hạn chế & Hướng khắc phục
Quy mô đồ thị	Đạt 3.037 nodes (vượt mốc 2k) và 18.122 edges	Một số nghệ sĩ thế hệ trước có ít bài viết chi tiết trên Wikip
Độ phong phú quan hệ	Đạt trọn vẹn 10 loại quan hệ chi tiết theo đúng	Quan hệ AFFILIATED_WITH còn ít do Wikipedia chưa chuẩn
Độ chính xác	Đạt 96.00% nhờ áp dụng Ontology Schema Vali	Văn bản biểu cảm nghệ thuật phức tạp đôi khi làm nhầm n
Tích hợp CSDL	Tạo file import_neo4j.cypher 3.5 MB sẵn sàng cl	Cần cài đặt thêm plugin APOC và Neo4j GDS để chạy phân

11.3. Hướng Phát Triển Cho Bài Tập Cuối Kỳ

1. Huấn luyện Graph Neural Network (GNN): Ứng dụng Node2Vec và Graph Convolutional Networks (GCN) để phân loại tự động vai trò nghệ sĩ.
2. Bài toán Link Prediction: Dự đoán sự hợp tác tương lai giữa các đạo diễn và diễn viên trẻ dựa trên độ tương đồng cấu trúc đồ thị.
3. Tích hợp RAG & Knowledge Graph: Kết hợp đồ thị Neo4j với mô hình ngôn ngữ lớn để trả lời các câu hỏi phức tạp về lịch sử điện ảnh Việt Nam.

THÔNG TIN BÀN GIAO MÃ NGUỒN & LIÊN KẾT GITHUB DỰ ÁN

• **Link GitHub chính thức: https://github.com/DontAskMeWhy0507/vietnam-cinema-graph-nlp**

• Mã nguồn hệ thống (src/): crawl_vietnam_cinema.py, cinema_extractor.py, cinema_models.py

• Bộ dữ liệu chuẩn (data/): vietnam_cinema_nodes.csv (3.037 nodes), vietnam_cinema_edges.csv (18.122 edges)

• Kịch bản CSDL Neo4j (data/): import_neo4j.cypher (3.50 MB, chứa toàn bộ câu lệnh Cypher)

• Phân tích SNA & Báo cáo: src/analyze_cinema_graph.py, tests/, reports/

Nhóm xin chân thành cảm ơn Thầy/Cô đã hướng dẫn và đánh giá đồ án!